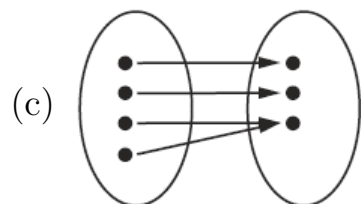
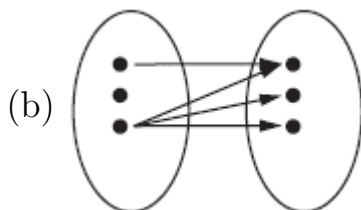
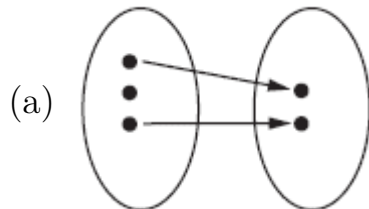


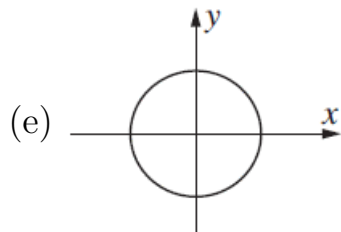
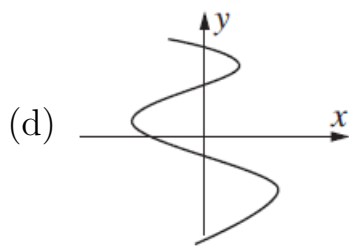
Einführung Funktion

Aufgabe 1

4 Punkte

Begründe für die folgenden Abbildungen, ob es sich dabei um eine Funktion handelt.





Aufgabe 2

7 Punkte

Eine Funktion f ist gebend durch seine Funktionsgleichung

$$f : y = \frac{x+2}{x}.$$

- (a) Gib den grösst möglichen Definitionsbereich D_f an.
- (b) Gib den Wertebereich W_f an.
- (c) Berechne die folgenden Funktionswerte: $f(3)$, $f(-2)$, und $f(m)$.
- (d) Liegen die folgenden Punkte auf dem Graph der Funktion f ?

$$P = \left(4, \frac{3}{2}\right), \quad Q = (-2, -1), \quad \text{und} \quad R = \left(t-1, \frac{t+1}{t-1}\right)$$

Aufgabe 3

7 Punkte

Eine Funktion f ist geben durch seine Funktionsgleichung

$$f : y = \frac{x-1}{x}.$$

- (a) Gib den grösst möglichen Definitionsbereich D_f an.
- (b) Gib den Wertebereich W_f an.

- (c) Berechne die folgenden Funktionswerte: $f(2)$, $f(-1)$, und $f(m)$.
 (d) Liegen die folgenden Punkte auf dem Graph der Funktion f ?

$$P = (1, 0), \quad Q = \left(\frac{1}{3}, -2\right), \quad \text{und} \quad R = \left(t - 1, \frac{t - 2}{t - 1}\right)$$

Aufgabe 4**8 Punkte**

Eine Funktion f ist gebend durch seine Funktionsgleichung

$$f: y \mapsto \frac{3x}{2x - 1}.$$

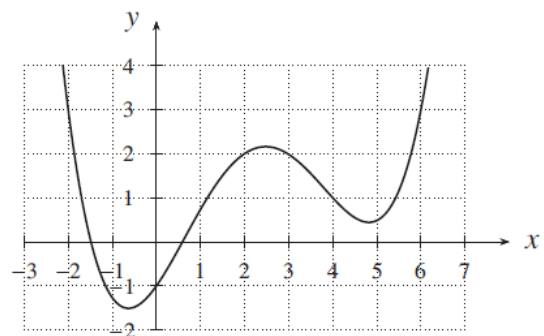
- (a) Gib den grösst möglichen Definitionsbereich D_f und den Wertebereich W_f an.
 (b) Berechne die folgenden Funktionswerte: $f(3)$, $f(-2)$, und $f(m - 2)$.
 (c) Berechne das jeweilige Argument x , wenn $f(x) = \frac{1}{2}$.
 (d) Liegen die folgenden Punkte auf dem Graph der Funktion f ?

$$P = (1, 3), \quad Q = \left(\frac{1}{3}, -1\right), \quad \text{und} \quad R = \left(t - 1, \frac{3t - 3}{2t - 1}\right)$$

Aufgabe 5**4 Punkte**

Gegeben ist der Graph einer Funktion f . Antworte anhand der nebenstehenden Darstellung.

- (a) Für welche Argumente x ist $f(x) = 3$?
 (b) Welchen Wert hat $f(0)$ und $f(2)$?

**Aufgabe 6****6 Punkte**

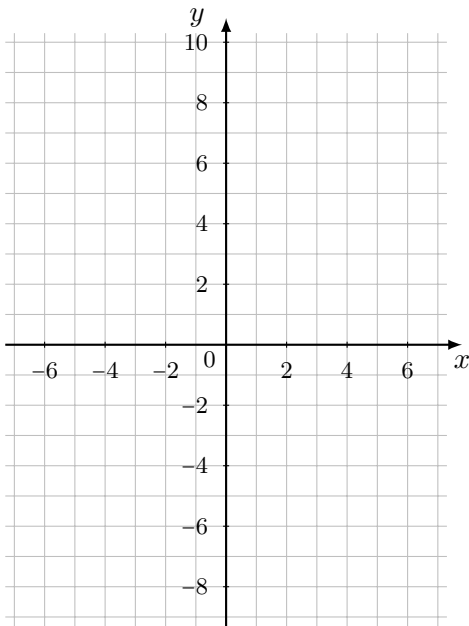
Sind die folgenden Aussagen richtig oder falsch? Begründe deine Antwort.

- (a) Der Abstand von zwei parallelen Geraden ist der Unterschied der beiden y-Achsenabschnitte.
 (b) Die Steigung $m = -\frac{9}{27}$ gehört zu einer Gerade, die auf drei Einheiten in x-Richtung eine Einheit in y-Richtung fällt.
 (c) Jede Gerade durch zwei Punkte ist der Graph einer linearen Funktion.

Aufgabe 7**6 Punkte**

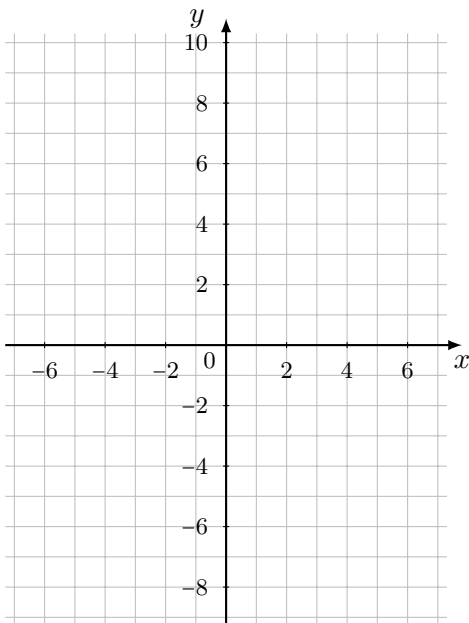
Betrachte die beiden Punkte $A = (-6, -8)$ und $B = (5, 9)$.

- (a) (2 Punkte) Zeichne die Funktion f ins Koordinatengitter rechts ein.
 (b) (4 Punkte) Gib die Funktionsgleichung der linearen Funktion f an.

**Aufgabe 8****6 Punkte**

Betrachte die beiden Punkte $A = (-9, 4)$ und $B = (6, -5)$.

- (a) (2 Punkte) Gib die Funktionsgleichung der linearen Funktion f an.
 (b) (4 Punkte) Zeichne die Funktion f ins Koordinatengitter rechts ein.

**Aufgabe 9****7 Punkte**

Aus einem tropfenden Wasserhahn fällt alle 1.5 Sekunden ein Tropfen in einen Messbecher. Momentan (zur Zeit $t = 0$) sind darin 90 ml enthalten.

(20 Tropfen $\cong$ 1 ml)

- (a) (2 Punkte) Fülle die Lücken dieser Wertetabelle aus.

Vergangene Zeit t in Minuten	0			4	80
Wassermenge $f(t)$ im Becher in ml	90	180	330		

- (b) (3 Punkte) Gib die Funktionsgleichung an, mit der die Wassermenge aus der Zeit berechnet werden kann.
- (c) (2 Punkte) Wie lange dauert es, bis einen Liter Wasser im Messbecher ist?

Aufgabe 10**6 Punkte**

Betrachte die beiden linearen Funktionen $f(x) = \frac{2}{3}x - 3$ und $g(x) = \frac{4}{5}x + 1$.

- (a) (4 Punkte) Berechne die Koordinaten des Schnittpunktes der Funktionen f und g .
- (b) (2 Punkte) Erkläre in deinen Worten, warum die Koordinaten des Schnittpunktes als Lösung eines linearen Gleichungssystems aufgefasst werden kann. Gib das zugehörige Gleichungssystem an.

Aufgabe 11**9 Punkte**

In einer Mathematikprüfung mit total 24 Punkten ergeben 0 Punkte die Note 1 und 20 Punkte die Note 6. Es gibt nur ganze und halbe Punkte. Die Notenskala ist linear.

- (a) Gib die Gleichung der Funktion an die jeder Punktzahl P eine Note N zuordnet.
- (b) Welche Note erhält Mia für 15 erreichte Punkte?
- (c) Welche Punktzahl benötigt Leon mindestens, um eine Note 4 zu erreichen?
- (d) Am gleichen Tag schrieb die Klasse ein Deutschdiktat. Dabei wird pro zwei Fehler eine halbe Note abgezogen. Mit zwei Fehlern bekommt man immer noch die Note 6. Wie viele Fehler dürfen im Diktat gemacht werden bzw. wie viele Punkte müssen in der Mathematikprüfung erreicht werden, um in beiden Prüfungen die exakt gleiche Note zu erhalten?

Aufgabe 12**9 Punkte**

Ein Fallschirmspringer hat 20 Sekunden nach dem Öffnen des Fallschirms noch eine Höhe von 250 Meter über Boden. Er sinkt in jeder Sekunde um 5 Meter.

- (a) Stelle eine Funktionsgleichung auf, die die verstichene Zeit (in Sekunden) der Höhe über Boden zuordnet.
- (b) In welcher Höhe wurde der Fallschirm geöffnet?
- (c) Wie lange dauert es, von der Öffnung des Fallschirms bis der Springer wieder am Boden ist?
- (d) Direkt neben dem Landeplatz des Springers startet gleichzeitig mit dem Öffnen des Fallschirms ein Flugzeug, um weitere Springer in die Luft zu bringen. Nach 1 Minute ist das Flugzeug bereits 540 Meter über dem Boden. Zu welcher Zeit ist das Flugzeug gleich hoch wie der fallende Fallschirmspringer?

Aufgabe 13**2 Punkte**

Entscheide in der Tabelle unten, ob die Aussagen wahr oder falsch sind. Die Antworten müssen nicht begründet werden.

Bewertung: Für 0 – 2 korrekte Antworten gibt es keine Punkte; 3 korrekte Antworten einen Punkt und falls alle Antworten korrekt sind, gibt es 2 Punkte.

	wahr	falsch
Jede Gerade durch zwei Punkte ist der Graph einer linearen Funktion.		
In einer Funktion darf jedes Bild maximal ein Argument haben.		
Das Produkt der Steigungen zweier senkrecht aufeinander stehender Geraden ist stets -1 .		
Alle linearen Gleichungssysteme haben mindestens eine Lösung.		